Guatemala, 10 de febrero de 2026

CURSO: ESTADÍSTICA PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. LUIS PEDRO FLORES
DOCUMENTO: LABORATORIO NO.3

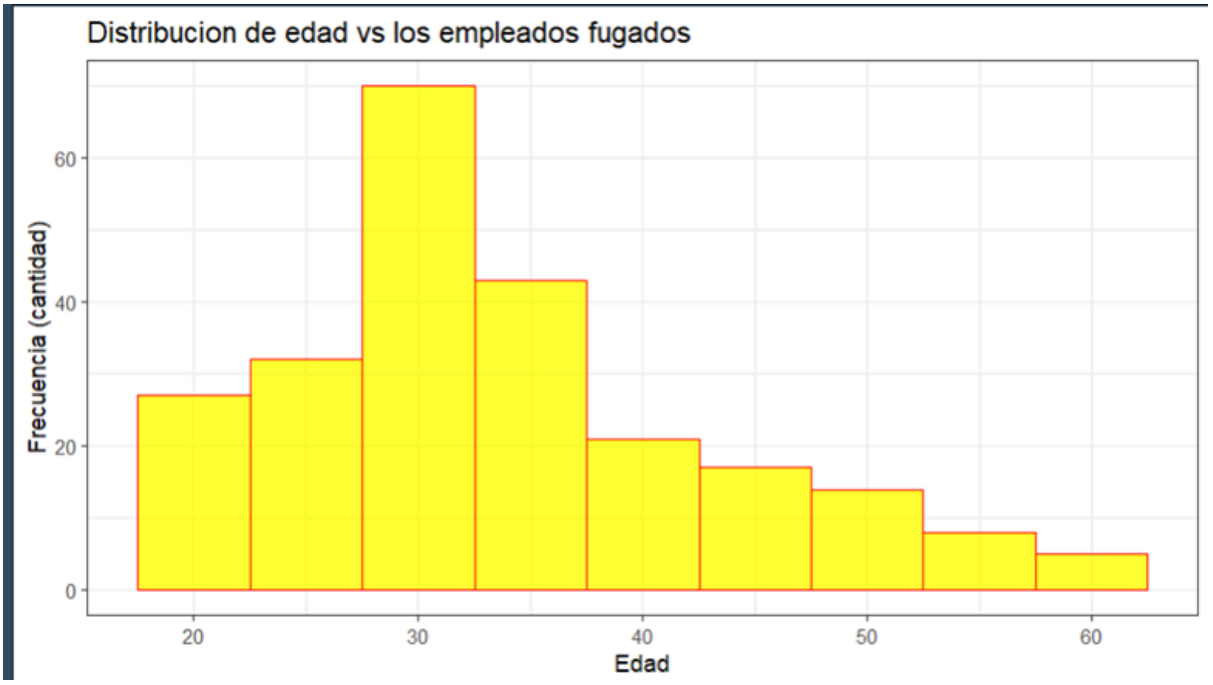
NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN **CARNÉ:** 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO **CARNÉ:** 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN **CARNÉ:** 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG **CARNÉ:** 1170419

INSTRUCCIONES: El ejercicio presenta una serie de datos de la empresa de Retail, que tiene como objetivo entender los patrones de tendencia central para obtener insights de productos, categorías, regiones otros datos, en donde más venta y resultados se tienen.

PREGUNTAS

1. Crea un histograma de la edad (Age) de los empleados que han dejado la empresa (Attrition = 'Yes'). ¿Qué edades parecen tener una mayor tendencia a la fuga?

Las personas que rondan por los 30 años tienen más tendencia a fugarse.

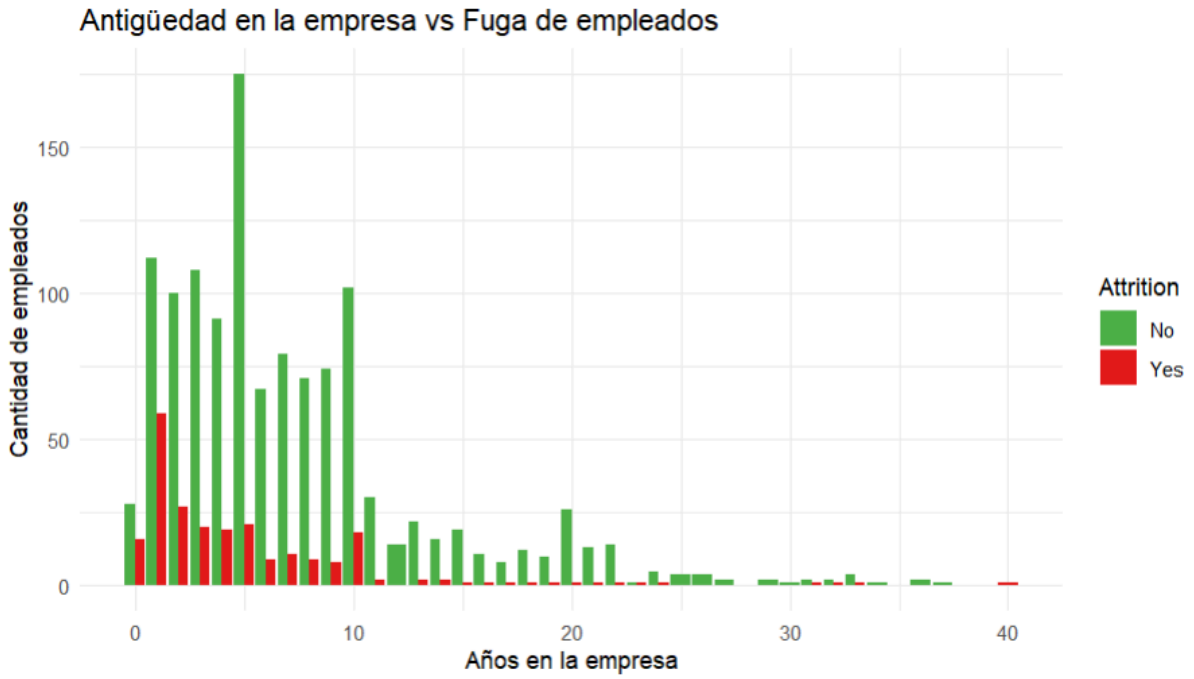


2. Los estudiantes deben crear un histograma para visualizar cómo se distribuyen las edades de los empleados que han dejado la empresa y discutir si hay un rango de edad que esté más representado en la fuga.

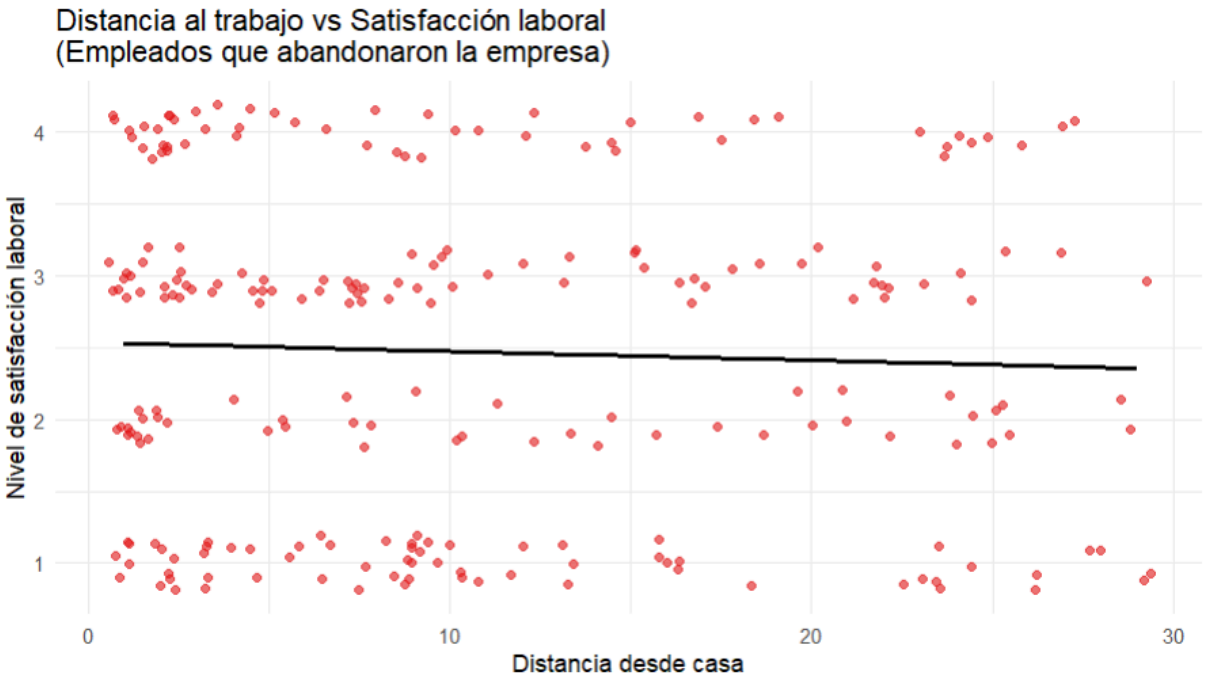
El histograma muestra que la mayor concentración de empleados que han abandonado la empresa se encuentra en el rango de 25 a 35 años, con un pico aproximado alrededor de los 30 años.

3. Genera un gráfico de barras que compare la antigüedad en la empresa (YearsAtCompany) entre los empleados que se han ido (Attrition = 'Yes') y los que siguen en la empresa (Attrition = 'No`). Este gráfico de barras permitirá a los estudiantes ver si los empleados con menos o más años en la empresa son más propensos a irse, ayudando a identificar posibles puntos críticos de rotación.

   El gráfico de barras muestra que la mayor fuga de empleados ocurre en los primeros años dentro de la empresa, especialmente entre 1 y 5 años de antigüedad. A medida que aumenta el tiempo en la empresa, la cantidad de empleados que abandonan disminuye. Esto sugiere que los empleados con menor antigüedad presentan mayor riesgo de rotación, lo que podría indicar problemas de adaptación, falta de desarrollo profesional o expectativas no cumplidas en las etapas iniciales.

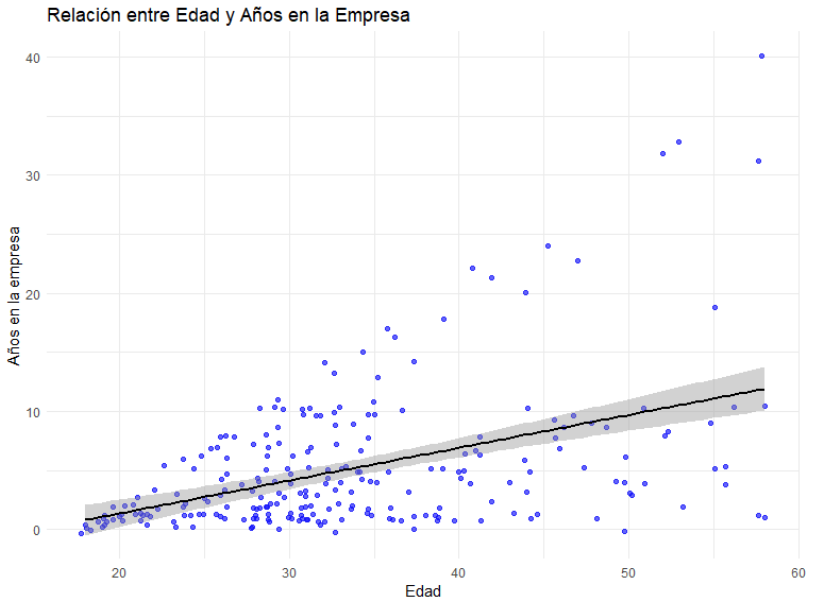


4. Crea un diagrama de dispersión (scatter plot) que relacione la distancia al trabajo (DistanceFromHome) con la satisfacción laboral (JobSatisfaction). ¿Observas algún patrón que pueda sugerir una relación entre estas dos variables para los empleados que han dejado la empresa? Los estudiantes deben visualizar si los empleados que viven más lejos están menos satisfechos con su trabajo, lo que podría ser un indicio de su tendencia a abandonar la empresa.



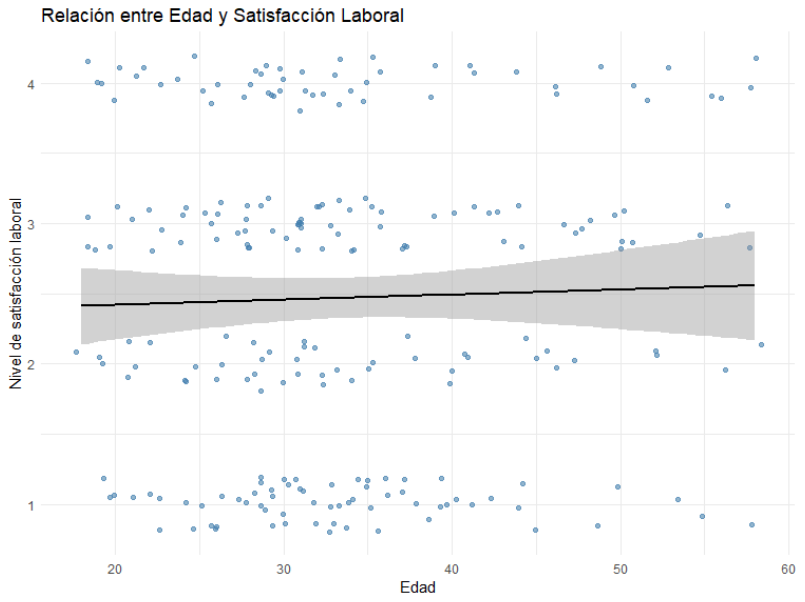
La gráfica muestra que no hay una relación muy significativa, pero se muestra que los empleados que se encuentran a una mayor distancia de la empresa, muestran una menor satisfacción laboral.

5. Usa un gráfico de correlación para observar las relaciones entre varias variables cuantitativas, como Age, YearsAtCompany, DistanceFromHome, y JobSatisfaction, para los empleados que han dejado la empresa (Attrition = 'Yes'). A través de un mapa de correlación, los estudiantes podrán identificar qué variables tienen mayor relación entre sí y si algunas de estas podrían estar afectando la fuga de empleados.



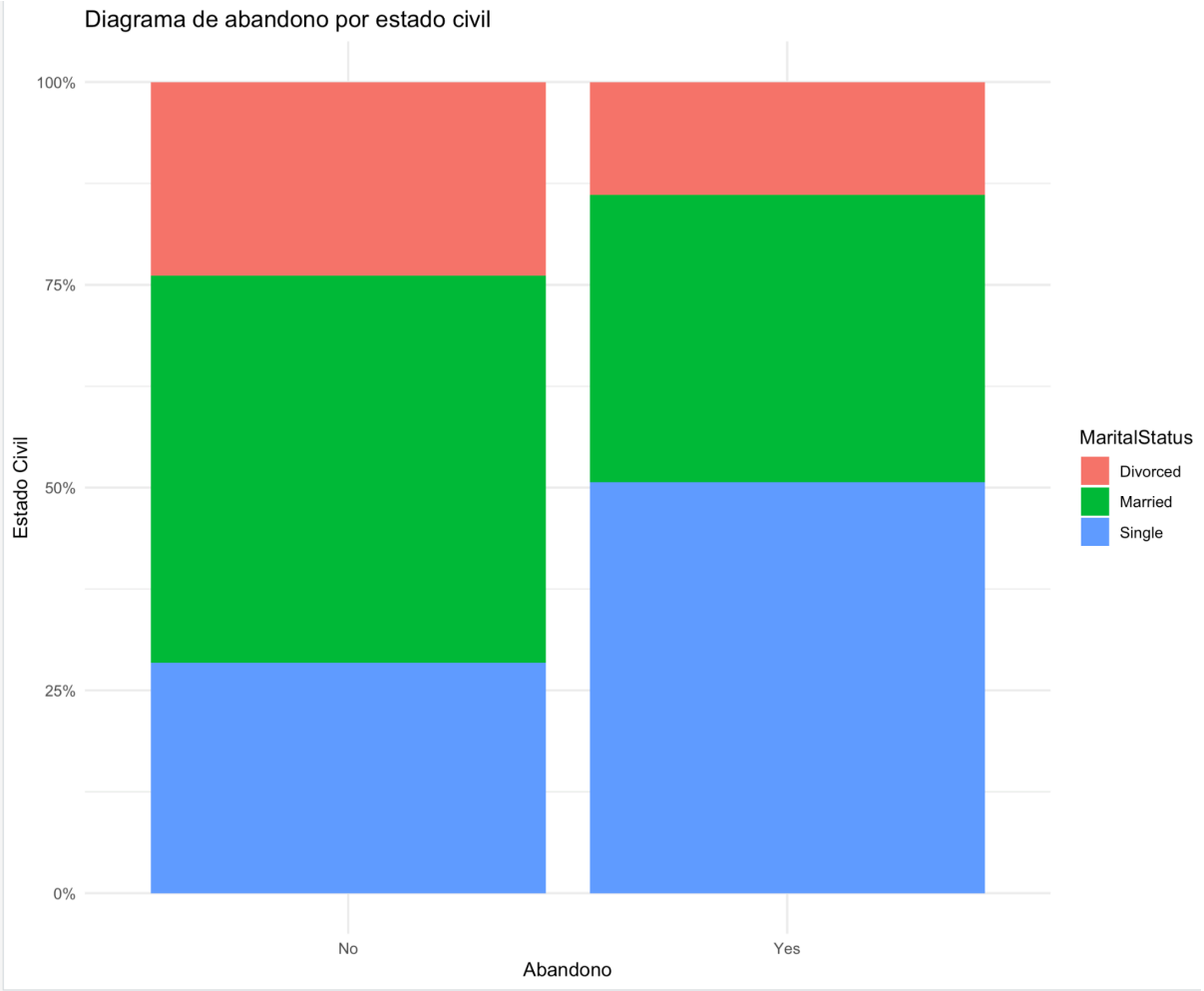
Se muestra la relación positiva entre la edad y los años trabajando en la empresa. A medida que la edad aumenta, aumentan los años de antigüedad. también indica que no todos los empleados mayores permanecen muchos años, lo que dice que la edad no garantiza que permanezcan en la empresa

Aunque es mínima se muestra una relación negativa entre mayor es la distancia al trabajo de los empleados, mayor es la insatisfacción laboral en los empleados, lo que sugiere que la distancia al trabajo puede influir en la satisfacción del empleado.



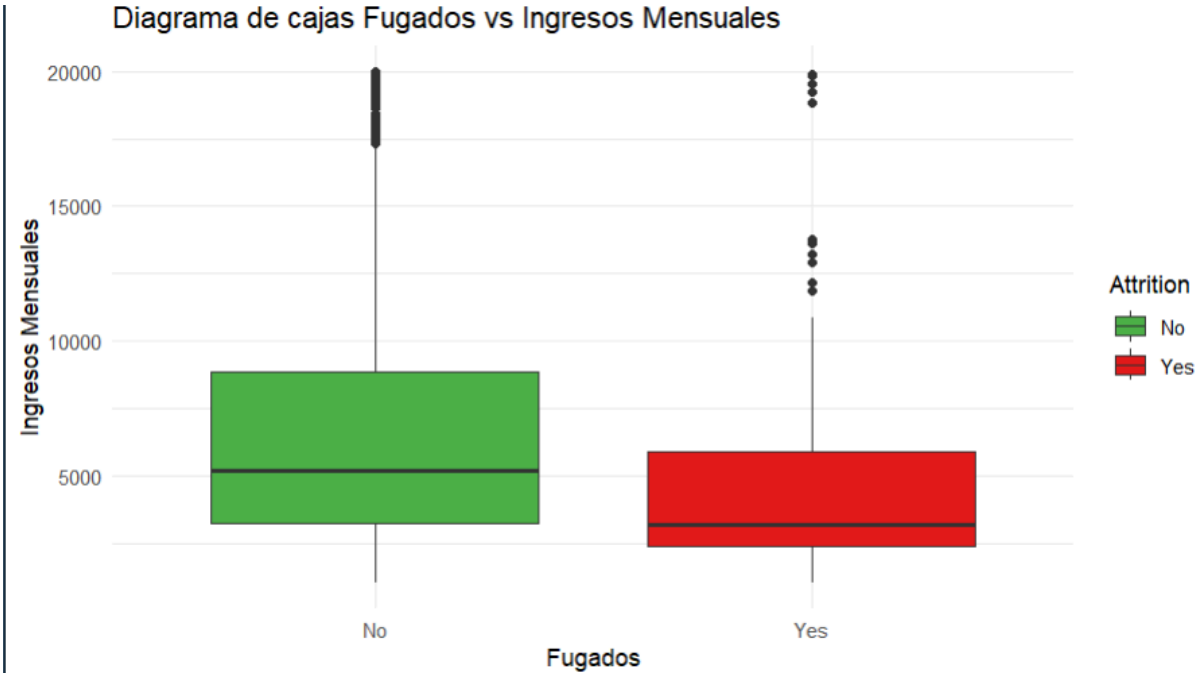
La gráfica muestra una relación ligeramente positiva en donde los niveles de satisfacción se mantienen similares en diferentes edades, lo que dice que la edad no es un factor determinante en la satisfacción laboral de los empleados que abandonaron la empresa.

6. Crea un gráfico de barras apiladas que compare el estado civil (MaritalStatus) y la fuga de empleados (Attrition). ¿Qué grupos tienen mayores tasas de fuga? Los estudiantes deben visualizar la distribución de la fuga de empleados por estado civil, analizando si hay un grupo particular (casados, solteros, divorciados) que tenga una mayor tendencia a abandonar la empresa.



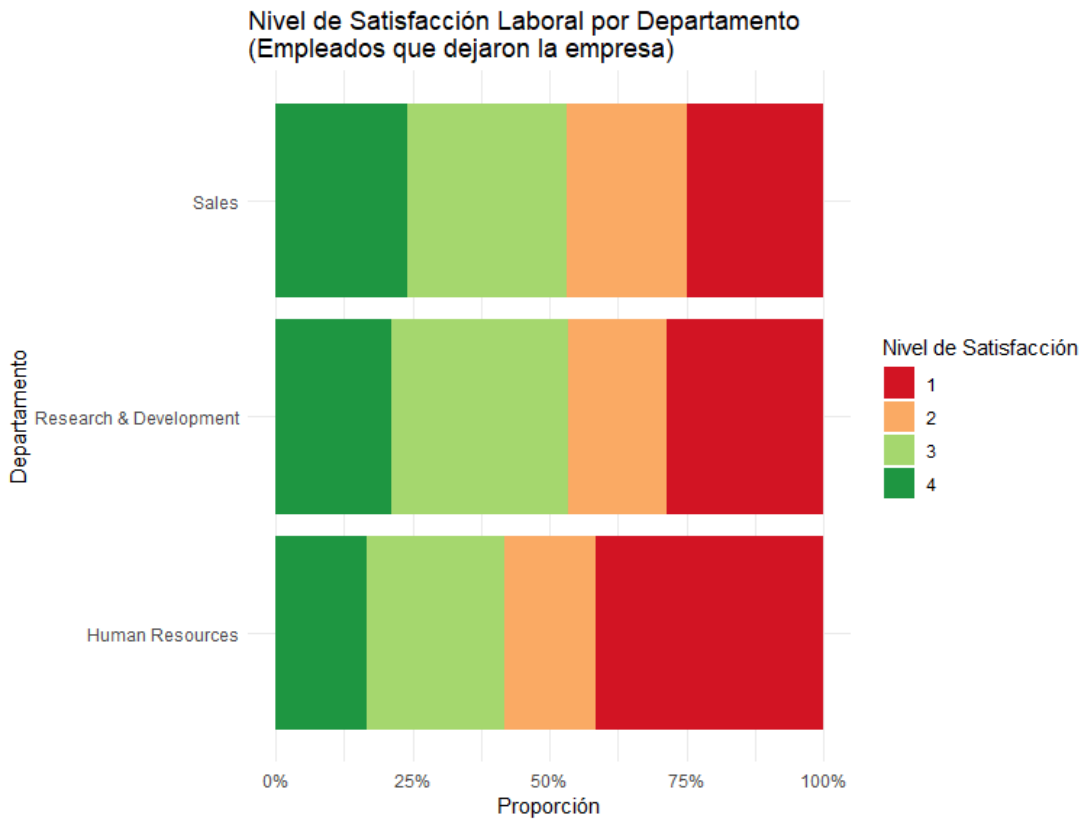
Con este diagrama podemos observar que la mayor parte de los trabajadores que abandonan la empresa son los que se encuentran solteros y los más estables que se quedan en la empresa son los que se encuentran casados.

7. Genera un diagrama de caja y bigotes (boxplot) para comparar los ingresos mensuales (MonthlyIncome) entre empleados que han dejado la empresa y los que siguen en ella. ¿Hay diferencias significativas entre ambos grupos? Los estudiantes deben visualizar si los empleados con ingresos más bajos o más altos tienen mayor probabilidad de dejar la empresa, observando la dispersión de los datos y los posibles valores atípicos.



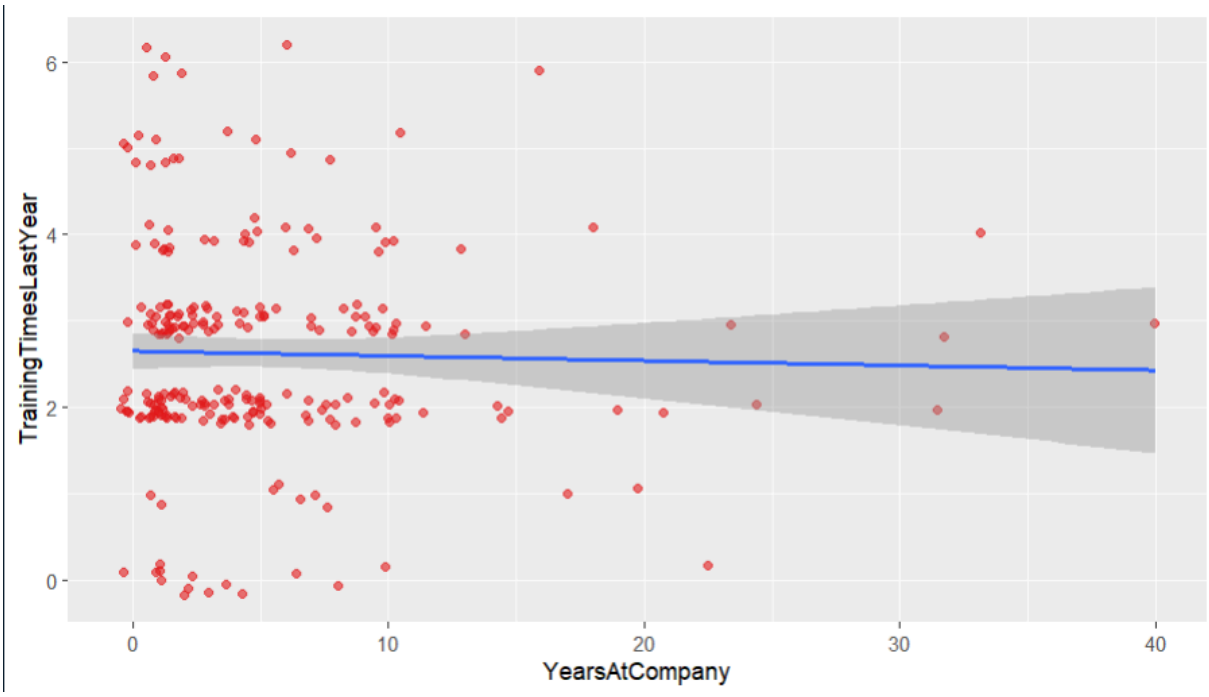
El diagrama de cajas muestra que los empleados que abandonaron la empresa presentan una mediana de ingresos mensuales menor en comparación con aquellos que permanecen en la organización.

8. Crea un gráfico de barras que muestre el nivel de satisfacción laboral (JobSatisfaction) para los empleados que han dejado la empresa, segmentado por departamento (Department). Este gráfico permitirá a los estudiantes ver si hay departamentos específicos en los que los empleados tienen menor satisfacción laboral, lo que podría explicar la fuga de empleados en esas áreas.



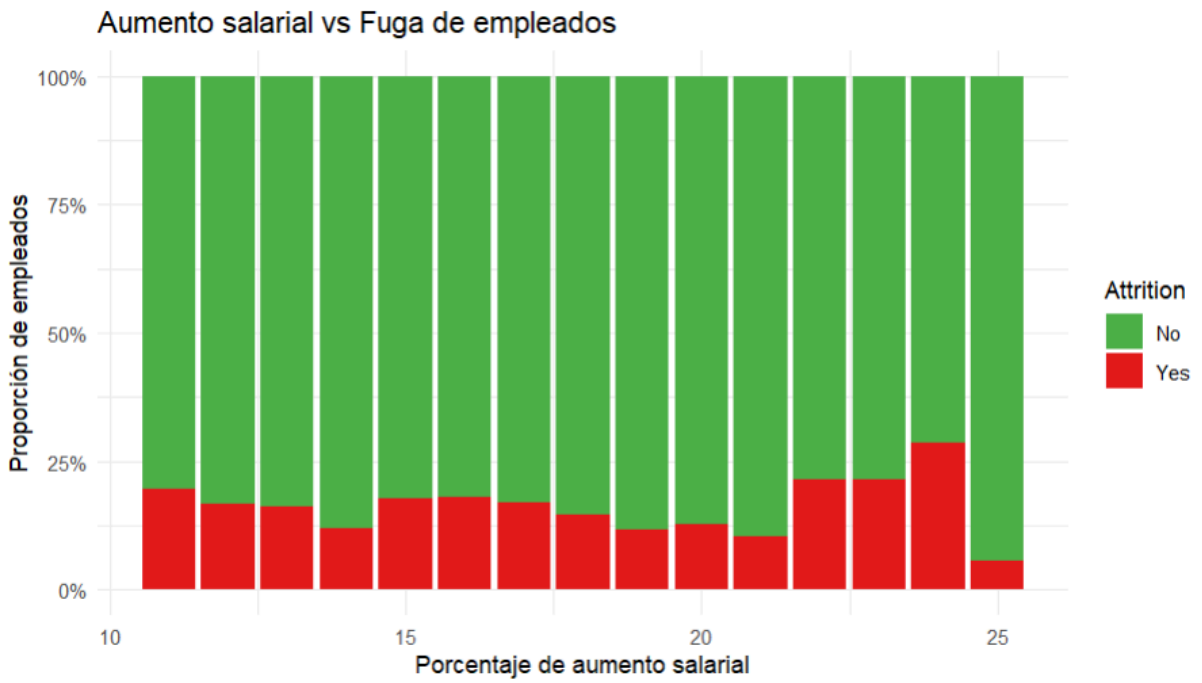
Se observa que en los 3 departamentos predominan los niveles bajos de satisfacción entre los empleados que dejaron la empresa, especialmente en el departamento de Recursos Humanos, donde la satisfacción es la más baja.

9. Genera un gráfico de dispersión que relacione la cantidad de años trabajados en la empresa (YearsAtCompany) y la cantidad de horas de entrenamiento recibidas el último año (TrainingTimesLastYear) para los empleados que han dejado la empresa. Los estudiantes deben observar si existe alguna relación entre la falta de entrenamiento y la antigüedad, para ver si la capacitación insuficiente influye en la fuga.



El diagrama de dispersión muestra que no existe una relación significativa entre la antigüedad en la empresa y la cantidad de entrenamientos recibidos en el último año para los empleados que abandonaron la organización. Aunque la mayoría de los empleados que se fueron tenían menos de 10 años en la empresa, el número de entrenamientos se mantiene relativamente constante entre 2 y 3 por año. La línea de tendencia presenta una ligera pendiente negativa, pero esta es débil y no indica una relación fuerte. Por lo tanto, la falta de capacitación no parece ser un factor determinante en la fuga de empleados.

10. Usa un diagrama de barras apiladas para comparar el porcentaje de aumento salarial (PercentSalaryHike) y la fuga de empleados (Attrition). ¿Qué grupo tiene menor probabilidad de irse? Los estudiantes deben crear un gráfico que relacione los aumentos salariales con la retención de empleados, analizando si los empleados que recibieron mayores aumentos tienen menor probabilidad de abandonar la empresa.



Importa más cuanto ganan que su aumento salarial, ya que no hay una relación directa, aunque el grupo que menos renuncia es al que le aumentan el 25%

11. Estrategias: Basado en los hallazgos visualizados, ¿qué estrategias recomendarías para retener a los empleados? Los estudiantes deben analizar las visualizaciones generadas y proponer estrategias basadas en los patrones observados, como mejorar la satisfacción laboral, ajustar los aumentos salariales, o implementar programas de entrenamiento enfocados en ciertos departamentos o segmentos de empleados.

Con base en las visualizaciones realizadas, se identifican algunos patrones relevantes que permiten proponer estrategias para reducir la fuga de empleados.

En primer lugar, el análisis de ingresos mensuales mostró que los empleados que abandonaron la empresa presentan una mediana salarial menor en comparación con aquellos que permanecen. Esto sugiere que el nivel salarial podría estar influyendo directamente en la rotación. Por lo tanto, se recomienda someter a evaluación la estructura salarial, especialmente en los rangos más bajos, con el objetivo de ofrecer aumentos más competitivos y alineados al mercado laboral.

Asimismo, el análisis por estado civil evidenció que los empleados solteros presentan una mayor proporción de abandono. Esto podría estar relacionado con una menor estabilidad laboral o una mayor disposición a buscar nuevas oportunidades. Esta información se relaciona también con la variable edad, ya que los colaboradores más jóvenes y solteros suelen mostrar mayor apertura a asumir riesgos laborales y explorar nuevas opciones profesionales. En contraste, a medida que aumenta la edad y las responsabilidades personales y familiares, tiende a incrementarse la necesidad de estabilidad, lo que puede influir en una mayor permanencia en la organización.

Por la llegamos a la conclusión de que sería conveniente implementar estrategias que fortalezcan el compromiso organizacional, tales como:

- Programas de desarrollo profesional y planes de carrera claros.
- Incentivos por desempeño y reconocimiento laboral.
- Actividades de integración que refuercen el sentido de pertenencia.
- Beneficios adicionales que aumenten la motivación y permanencia.